Universidade do Minho
Escola de Ciências

Licenciatura em Ciência de Dados

Fundamentos de Inteligência Artificial

2024/2025

Docentes:

Dalila Alves Durães

Paulo Jorge Freitas Oliveira Novais

Trabalho Realizado por:

Adriana Couto

Francisca Machado

Gabriela Durães

Maria Inês Castro

Índice

Introdução 4
1. Descrição do Problema 5
1.1. Modelação do Cenário 5
1.2. Estádios selecionados 5
1.3. Representação do Cenário em Grafo 6
1.4. Principais Desafios 7
1.5. Objetivo da Solução 7
2. Formulação do Problema 8
2.1. Componentes da Formulação do Problema 8
2.2. Exemplo de Aplicação 8
3. Estratégias de Procura 9
3.1. Procura Não Informada (Cega): 9
3.2. Procura Informada (Heurística): 9
3.3. Comparação Algoritmos 10
4. Implementação 11
4.1. Arquitetura do Sistema 11
4.2. Otimizações e Decisões de Design 14
4.2.1. Otimizações de Desempenho 14
4.2.2. Decisões de Arquitetura 14
4.2.3. Escolhas de Implementação 14
5. Resultados e Discussão 16
5.1. Resultados 16
5.2. Análise dos Resultados: 16
5.3. Visualização dos Resultados: 16
5.3.1 Algoritmos de Procura Não Informada 16
5.3.2 Algoritmos de Procura Informada 18
5.4. Discussão: 19
Conclusão 20

Índice de Figuras

Figura 1 - Representação do Cenário em Grafo 6
Figura 2 - Comparação dos Algoritmos 10
Figura 3 - Solução obtida (BFS) 16
Figura 4 - Solução obtida (DFS) 17
Figura 5 - Solução obtida (Custo Uniforme) 18
Figura 6 - Solução obtida (Yen) 18
Figura 7 - Solução obtida (Greedy) 18
Figura 8 - Solução obtida (A*) 19

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Estádios selecionados 5
Tabela 2 - Custo Meteorologia (Fatores de multiplicação) 11
Tabela 3 - Comparação dos Resultados 16

Introdução

O Mundial de Futebol de 2030, a ser realizado em Portugal, Espanha e Marrocos, trará consigo um fluxo massivo de visitantes, exigindo uma gestão eficiente dos transportes públicos para atender à alta demanda. Este projeto tem como objetivo desenvolver algoritmos de procura que otimizem a distribuição de transportes públicos, como autocarros, comboios, metro e aviões, garantindo a cobertura de zonas prioritárias e a eficiência dos recursos disponíveis. O desafio inclui lidar com limitações geográficas, condições meteorológicas dinâmicas, prioridades de zonas e restrições de recursos, como lotação e autonomia de veículos, tudo dentro de um intervalo de tempo limitado.

Neste relatório, apresentaremos uma abordagem sistemática para resolver este problema, começando pela criação de um cenário representativo e pela formulação do problema como um problema de procura. Serão exploradas diferentes estratégias de procura, tanto informadas quanto não informadas, e implementados algoritmos que considerem prioridades e limitações dos veículos. Além disso, simularemos condições dinâmicas, como alterações meteorológicas e bloqueios de rotas, para avaliar a robustez das soluções propostas. Os resultados obtidos serão analisados e discutidos, destacando as vantagens e desvantagens de cada abordagem.

1. Descrição do Problema

O Mundial de Futebol de 2030, sediado em Portugal, Espanha e Marrocos, trará um aumento significativo na procura por transportes devido à grande afluência de turistas e adeptos. O principal desafio consiste em otimizar a distribuição de veículos (autocarros, autocarros interurbanos, comboios, metros, aviões e táxis) para garantir uma cobertura eficiente das zonas prioritárias, nomeadamente cidades-sede e estádios, respeitando restrições de tempo, capacidade e recursos.

1.1. Modelação do Cenário

Para criar o cenário representativo que simula a distribuição de transportes foi criado um *csv* com as seguintes informações:

- Origem e Destino (estádios, estações, aeroportos);
- Tipo de Transporte (autocarro, autocarro interurbano, comboio, metro, avião e táxi);
- Tempo de Viagem (minutos) e custo (€);
- Capacidade do veículo e frequência de partidas.

Posteriormente, os dados foram enriquecidos com coordenadas geográficas (latitude e longitude) a partir de um segundo ficheiro auxiliar. Esta adição permitiu:

1. Representação espacial precisa das ligações entre localizações.
2. Identificação correta das condições meteorológicas em cada estádio ou região.
3. Cálculo de distâncias entre pontos, essencial para:
   - Determinar a necessidade de paragens para reabastecimento em veículos com autonomia limitada (ex: autocarros de longo curso);
   - Otimizar rotas com base da distância real percorrida.

1.2. Estádios selecionados

Para garantir uma cobertura abrangente dos principais centros desportivos nos três países anfitriões, foram selecionados quinze estádios. A seleção dos estádios baseou-se na capacidade dos mesmos, tendo havido uma preferência de estádios com maior capacidade dentro de cada país organizador.

Tabela 1 - Estádios selecionados

Estádio	País	Cidade	Capacidade do estádio (lugares sentados)	Transportes disponíveis nas imediações
Estádio Da Luz	Portugal	Lisboa	65.000	Avião, Comboio, Metro, Autocarro e Táxi
Estádio De Alvalade	Portugal	Lisboa	50.000	Avião, Comboio, Metro, Autocarro e Táxi
Estádio Do Dragão	Portugal	Porto	50.000	Avião, Comboio, Metro, Autocarro e Táxi
Estádio D. Afonso Henriques	Portugal	Guimarães	30.000	Avião, Comboio, Autocarro e Táxi
Estádio Do Algarve	Portugal	Algarve	30.000	Avião, Comboio, Autocarro e Táxi

Estádio Santiago Barnabéu	Espanha	Madrid	85.000	Avião, Comboio, Metro, Autocarro e Táxi
Estádio Metropolitano De Madrid	Espanha	Madrid	68.000	Avião, Comboio, Metro, Autocarro e Táxi
Estádio Camp Nou	Espanha	Barcelona	99.000	Avião, Comboio, Metro, Autocarro e Táxi
Estádio Benito Villamarin	Espanha	Sevilha	60.000	Avião, Comboio, Metro, Autocarro e Táxi
Estádio La Cartuja	Espanha	Sevilha	60.000	Avião, Comboio, Metro, Autocarro e Táxi
Estádio Mohammed V	Marrocos	Casablanca	67.000	Avião, Comboio, Metro (Elétrico), Autocarro e Táxi
Estádio Moulay Abdellah	Marrocos	Rabat	52.000	Avião, Comboio, Metro (Elétrico), Autocarro e Táxi
Estádio De Marrakech	Marrocos	Marrakech	45.000	Avião, Comboio, Autocarro e Táxi
Estádio Ibn Batouta	Marrocos	Tânger	45.000	Avião, Comboio, Autocarro e Táxi
Estádio De Fez	Marrocos	Fez	45.000	Avião, Comboio, Autocarro e Táxi

1.3. Representação do Cenário em Grafo

O grafo obtido (Figura 1) ilustra as ligações entre todos os estádios dos vários países e possibilidades de transporte.

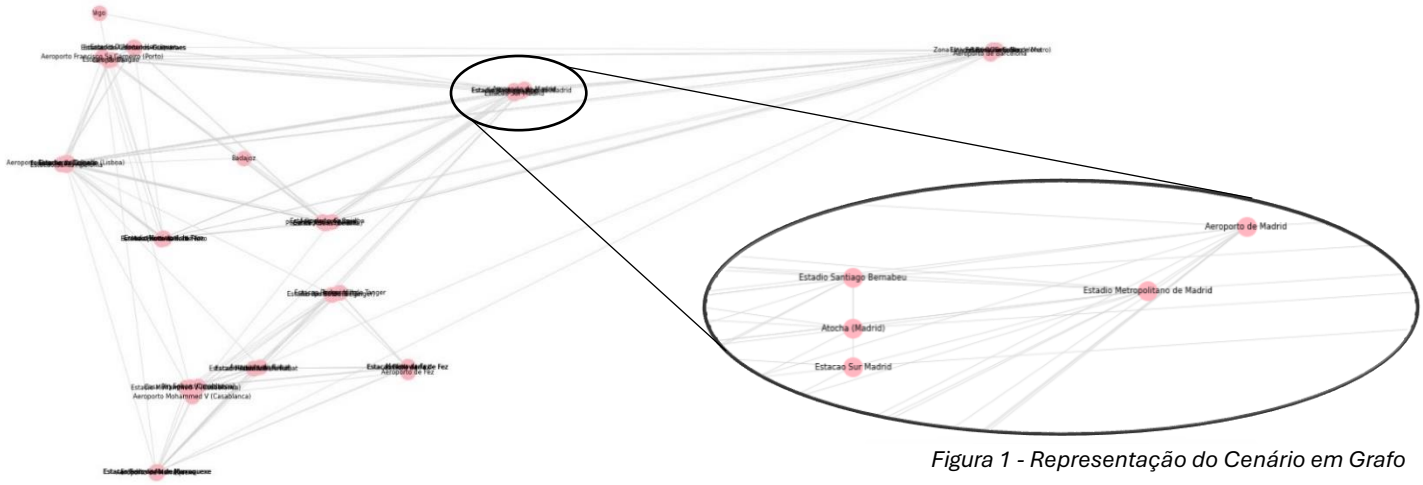

Figura 1 - Representação do Cenário em Grafo

Nós: Estádios, estações e aeroportos.

Arestas: Rotas ponderadas, dependendo do transporte.

1.4. Principais Desafios

➛ Restrições dos veículos:

- Capacidade: Número limite de passageiros por veículo
- Autonomia: Limitações de combustível ou horários fixos

➛ Condições Dinâmicas:

- Meteorologia: Chuva intensa, nevoeiro, tempestades… podem afetar as deslocações

➛ Janelas de Tempo Críticas:

- Tempo de Viagem: Limite de duração da viagem pode condicionar os transportes a usar

➛ Eficiência de Recursos:

- Minimizar custos (combustível, número de veículos)

1.5. Objetivo da Solução

O objetivo principal foi desenvolver um algoritmo de procura que:

- Maximize a cobertura das zonas prioritárias.
- Garanta pontualidade, adaptando-se a imprevistos.
- Otimize tempo, custo e capacidade dos recursos

Além deste algoritmo ótimo capaz de assegurar um caminho ideal consoante os recursos disponíveis e as restrições impostas, foram também implementadas outras estratégias de procura que permitem fazer uma exploração de outros métodos de busca. Com esta implementação, fica possível experimentar e até comparar outros métodos de busca.

2. Formulação do Problema

2.1. Componentes da Formulação do Problema

Tipo de Problema: Problema de procura determinístico de estado único.

Estado Inicial:

Variável, podendo incluir:

- ➢ Configuração espacial (Nó de partida):
  - Estádios, estações e aeroportos.

- ➢ Condições operacionais:
  Número de passageiros a transportar;
  - Limite temporal máximo para a solução;
  - Condições meteorológicas iniciais.

- ➢ Recursos
  - Frota disponível (Tipo de veículos);
  - Combustível/autonomia inicial.
  -

Estado Objetivo:

Variável, incluindo:

- ➢ Configuração espacial (Nó de destino):
  - Estádios, estações e aeroportos.

Operadores: Mover para o nó seguinte;

- ➢ Pré-condição: Existir ligação entre o nó seguinte e o atual.
- ➢ Efeito: Atualiza a posição atual para o novo nó

Custo: Combina múltiplos fatores, como:

- ➢ Tempo total de viagem
- ➢ Custo monetário do transporte

2.2. Exemplo de Aplicação

Algoritmo: BFS

Estado Inicial: Estádio D. Afonso Henriques; 80 passageiros; Chegada máxima às 16:00h.

Estado Objetivo: Estádio Ibn Batouta (Tanger)

Solução: Estádio D. Afonso Henriques → Estádio da Luz → Aeroporto Humberto Delgado → Aeroporto de Tanger → Estádio Ibn Batouta

Custo: 540 € por pessoa

3. Estratégias de Procura

No âmbito deste projeto, foram implementados e comparados dois tipos fundamentais de algoritmos de procura:

3.1. Procura Não Informada (Cega):

Estes algoritmos não utilizam conhecimento específico sobre o problema além da definição básica de estado e operadores. Exploram o espaço de forma sistemática, garantindo completude (isto é, asseguram que encontram uma solução caso ela existir), mas com menor eficiência em espaços de estados grandes.

Algoritmos implementados:

1. **BFS** (Procura em Largura):
   Explora sistematicamente todos os nós de um nível antes de avançar para o próximo, garantindo assim que encontra o caminho com o menor número de ligações entre a origem e o destino.

2. **DFS** (Procura em Profundidade):
   Este algoritmo segue um ramo até ao limite antes de retroceder, exigindo menos memória do que o BFS, mas com risco de encontrar soluções subótimas em alguns casos.

3. **Custo Uniforme**:
   Introduz uma dimensão de otimização ao expandir sempre o nó com menor custo acumulado, garantindo soluções ótimas quando os custos das ligações variam significativamente (*Dijkstra*, 2019).

4. ***K Shortest Simple Paths* (*Yen*):**
   São calculados iterativamente os K caminhos mais curtos entre dois nós: primeiro encontra o melhor caminho usando o *Dijkstra* (que efetua a procura de forma semelhante à de custo uniforme), depois remove partes desse caminho e recalcula novas rotas modificadas, garantindo diversidade de soluções sem repetições. A procura é sistemática e apenas se baseia nos custos reais das arestas e na estrutura do grafo para gerar alternativas ordenadas por custo crescente.

3.2. Procura Informada (Heurística):

Por outro lado, os algoritmos de procura informada utilizam informação adicional, como uma função heurística, que estima de forma inteligente o custo até ao objetivo, direcionando a busca para soluções mais eficientes. Estes algoritmos são reconhecidos pela sua eficiência computacional e soluções mais otimizadas quando a heurística é bem definida.

Algoritmos implementados:

1. ***Greedy*** (Gulosa):

Foca exclusivamente na heurística, escolhendo sempre o nó aparentemente mais próximo do objetivo, o que resulta em processos de decisão extremamente rápidos, embora sem garantia de otimalidade.

2. **A***:

Este algoritmo combina de forma inteligente o custo real acumulado com uma estimativa heurística do custo restante até ao objetivo. Permite obter soluções ótimas e eficientes.

A seleção destes algoritmos em particular permitiu criar um sistema capaz de lidar com os diversos cenários previstos no âmbito do evento desportivo. Enquanto os métodos não informados servem como base confiável para problemas mais simples ou quando a informação adicional é escassa, as técnicas informadas oferecem eficiência computacional e soluções mais refinadas para os desafios complexos de planeamento de transportes em grande escala, especialmente quando combinadas com os dados contextuais sobre condições meteorológicas, horários e capacidades de transporte disponíveis no sistema.

3.3. Comparação Algoritmos

Algoritmo	Completo	Otimal	Tempo complexidade	Espaço complexidade
Primeiro em Largura (BFS)	Sim	Se todos os custos escalonados forem iguais	$O(b^d)$	$O(b^d)$
Primeiro em Profundidade (DFS)	Não	Não	$O(b^m)$	$O(bm)$
Custo Uniforme	Sim	Sim	Nº de nodos com $g(n) \leq C^*$	
Gulosa	Não	Não	no pior caso : $O(b^m)$ No melhor caso: $O(bd)$	
A*	Sim	Sim (se a heurística for admissível)	Nº de nodos com $g(n)+h(n) \leq C^*$	

Figura 2 - Comparação dos Algoritmos

Comparando os algoritmos de procura (Figura 2), percebe-se que os métodos informados, como o A*, são geralmente mais eficientes quando se dispõe de uma boa heurística, sendo completos e ótimos com menor número de nós explorados. Já os algoritmos não informados, como o BFS e o Custo Uniforme, garantem completude e otimalidade (no caso do custo uniforme), mas com custos computacionais mais elevados. Por outro lado, o DFS e a Gulosa são mais leves em termos de memória, mas não garantem a melhor solução. A escolha do algoritmo ideal depende do equilíbrio entre recursos, precisão e tempo de execução.

4. Implementação

4.1. Arquitetura do Sistema

O sistema foi estruturado em módulos interdependentes, cada um responsável por uma funcionalidade específica:

a. Grafo de Transportes (*grafo.py*)

Construção:

➛ O arquivo *ligacoes.csv* é lido linha a linha, onde cada entrada define uma ligação entre dois pontos (ex: estádios, estações).

- É construído um grafo sem direções para permitir que as arestas sejam utilizadas em ambos os sentidos, evitando a criação de linhas específicas para cada direção

➛ Atributos das arestas incluem:

- Tempo
- Custo
- Tipo (de transporte)
- Capacidade
- Distância
- Intervalo de tempo em minutos entre cada partida do transporte
- Primeira partida do transporte
- Última partida do transporte

➛ Posições Geográficas: Armazenadas num dicionário *pos*, usado para cálculos de heurística e visualização.

Visualização: O grafo é apresentado usando as coordenadas para uma melhor perceção do utilizador

b. Integração Climática (*clima.py*):

API OpenWeather:

➛ A função *obter_condicao_climatica* faz chamadas à API usando coordenadas geográficas.
➛ Exemplo de resposta processada:
➛ Cache: Condições climáticas são armazenadas temporariamente para evitar chamadas repetidas à API.

Atualização do grafo:

➛ O módulo *clima.py* modifica o grafo pela função *ajustar_grafo_com_clima* conforme condições meteorológicas:

Tabela 2 - Custo Meteorologia (Fatores de multiplicação)

Intensidade do Clima	Caminhada	Táxi/Autocarro	Comboio/Metro	Avião
Moderada	x2	x1.3	-	-
Forte	x3	x1.7	-	x1.2 (nevoeiro)
Extrema	x4	x2.5	x1.4	x1.8 (tempestade)

c. Gestão de Procuras (*procuras.py*):

Neste módulo é feita a gestão entre a procura padrão (Yen) e a escolha do utilizador de um algoritmo específico

- As procuras sem ser a padrão são encaminhadas para o módulo *algoritmos.py*:
  - Cada algoritmo tem a sua função de procura

Nota: O algoritmo A* utiliza a função vinda do módulo *combustível.py* utilizada para o cálculo da distância entre nós

d. Tempo e horários (*tempo.py*):

Tempo total:

- É calculado o tempo total do trajeto desde o início do transporte da primeira etapa até ao fim da última etapa, incluindo tempos de espera.
- Também é feita uma gestão de horários noturnos, não definindo um limite de 24h

Horário dos transportes:

- O horário dos transportes é calculado a partir do horário de partida e do intervalo de tempo entre partidas do veículo de transporte

e. Controlo de Combustível (*combustível.py*):

Cálculo da distância:

- O cálculo da distância é feito usando as coordenadas dos nós, pela fórmula de *Haversine*

Verificar reabastecimento:

- Dependendo da autonomia do veículo e da distância entre os nós, é verificado se será necessário abastecer durante o percurso e a que quilómetro isso acontecerá.
- Táxi (500 km): Uma viagem de 600 km requer reabastecimento em 500 km.

f. Configurações (*config.py*):

Onde são armazenadas informações e os dicionários de:

- Chave da API
- Dicionário das condições adversas do clima: nome e intensidade
- Autonomia dos veículos cujo abastecimento é frequente em longas viagens (táxi e autocarros urbanos).

g. Função principal (*main.py*):

Aqui, todas as funcionalidades são chamadas e é pedido os inputs ao utilizador:

- Escolha do algoritmo
- Origem
- Destino
- Escolha de horário de partida, chegada e limite máximo de tempo de viagem, se pretender

Os outputs são gerados com todas as informações vindas dos módulos adjacentes incluindo:

- Tempos e custos totais
- Descrição das etapas do percurso
- Avisos de tempos, combustível e limite de passageiros

Gestão de passageiros:

- Se um transporte tem capacidade inferior ao grupo, calcula-se o número de viagens:

Exemplo: 15 passageiros em um táxi de 4 lugares → 4 viagens (15 / 4 = 3.75 → 4).

Algoritmos de Procura

Os algoritmos de procura implementados neste projeto basearam-se em códigos pré-existentes, adaptados para atender às especificidades do problema. O algoritmo de Custo Uniforme, referenciado em *Dijkstra* (2019), foi aplicado para garantir soluções ótimas, expandindo sempre o nó com menor custo acumulado. Este método mostrou-se particularmente eficaz na minimização de custos e tempo, conforme demonstrado nos resultados. Implementando este método no algoritmo de Yen com um limite de 10 caminhos, o programa confirma se o caminho mais barato está de acordo com as restrições do utilizador e vai percorrendo a lista de 10 caminhos ótimos até encontrar um que seja ideal.

Os demais algoritmos, como BFS, DFS, *Greedy* e A, foram implementados seguindo a estrutura estudada em aula, com validações finais para incorporar as restrições do cenário, como capacidade de veículos, condições climáticas dinâmicas e horários de partida. Cada algoritmo operou de acordo com sua natureza: o BFS explorou os nós em largura, garantindo o menor número de etapas; o DFS seguiu um aprofundamento progressivo, embora com risco de soluções subótimas; o *Greedy* priorizou a heurística para decisões rápidas; e o A combinou custo real e heurística para equilibrar eficiência e otimalidade.

Interface de Utilizador

➛ **CLI (Terminal)**

A interface de linha de comando é ideal para testes rápidos, depuração ou uso em ambientes sem recursos gráficos.

<u>Funcionalidades Principais</u>:

- Interação Passo a Passo:
- O usuário é guiado por um menu interativo que coleta:
- Origem e Destino: Nomes dos estádios (ex: Estádio D. Afonso Henriques).
- Número de Passageiros: Validação automática para garantir valores positivos.
- Algoritmo de Busca: Seleção opcional entre BFS, DFS, UCS, A*, *Greedy*.
- Restrições Temporais:
    - Horário de partida (ex: *08:00*).
    - Tempo máximo de viagem (ex: 6:00 horas).

<u>Processamento e Validação</u>:

- Validação de Entradas:
    - Verifica se os estádios existem no grafo.
    - Rejeita horários mal formatados (ex: *25:70*).
- Chamada a Módulos Internos:
    - *procuras.py* para execução do algoritmo selecionado.
    - *tempo.py* para cálculo de durações e esperas.

<u>Saída Detalhada</u>:

- Resumo da Rota:
    - Custo total e por pessoa (ex: *€120.00 | €24.00/pessoa*).
    - Tempo total formatado (ex: 05:15 horas).
- Detalhes por etapa
- Aviso críticos
    - Capacidade Excedida
    - Reabastecimento

➛ **Web (Flask):**

<u>Entrada (Request)</u>:

- Aceita um JSON

Processamento:

- Conversão de horários para minutos (ex: 08:00 → 480 minutos).
- Ajuste dinâmico do grafo por condições climáticas (*clima.py*).
- Execução do algoritmo de busca e validação de restrições.

Saída (Response):

- Estrutura Padronizada:
- Integração com Mapas: Visualização Geográfica

4.2. Otimizações e Decisões de Design

4.2.1. Otimizações de Desempenho

➛ Cache Climático

- Problema: Chamadas repetidas à API *OpenWeather* aumentavam a latência e o consumo de recursos.
- Solução: Implementação de um cache local que armazena condições climáticas por coordenada geográfica.
- Atualização automática após 1 hora (evitando dados obsoletos).

➛ Pré-processamento do Grafo

- Problema: Ajustes climáticos em tempo real poderiam sobrecarregar o sistema durante picos de uso.
- Solução: O grafo é ajustado uma única vez no início da execução (*app.py*), com base nas condições climáticas atuais.
- *Trade-off*: Menor precisão em troca de ganho de velocidade (aceitável para viagens com duração <12h).

4.2.2. Decisões de Arquitetura

➛ Separações Modular
➛ Dualidade CLI/Web

4.2.3. Escolhas de Implementação

Conversão de Tempo:

Horários em HH:MM são convertidos para minutos desde a meia-noite (ex: 14:30 → 870 minutos).

- Problema: Manipulação complexa de *strings* no formato HH:MM.
- Solução: Conversão para minutos desde a meia-noite (ex: 14:30 → 870), simplificando cálculos aritméticos.

Fluxo de Processamento Detalhado

➛ Inicialização:

- Carregar *ligacoes.csv* → construir grafo
- Aplicar ajustes climáticos via *clima.py*.

➛ Entrada do Utilizador:

- Recolha de inputs (origem, destino, número de passageiros e restrições)

➛ Procura:

- Executar algoritmo selecionado (ex: A*) para encontrar caminho

➢ Pós-processamento:

- Verificar capacidade, combustível e tempo total
    - Se o algoritmo usado por o padrão (Yen), e não se verificar as restrições, passar para o segundo caminho encontrado
- Calcular custos e formatar etapas para exibição

➢ Saída:

- JSON (web) ou texto formatado (CLI) com detalhes da rota

5. Resultados e Discussão

5.1. Resultados

De forma a avaliar o desempenho dos diferentes algoritmos implementados, selecionou-se como caso de estudo o percurso entre Estádio D. Afonso Henriques (Guimarães) e Estádio Ibn Batouta (Tânger), com o número de passageiros a transportar sendo 80 e a hora de chegada máxima às 16:00h. Os resultados obtidos foram os seguintes:

Tabela 3 - Comparação dos Resultados

ALGORITMO	DURAÇÃO DA VIAGEM (HORAS)	NÚMERO DE ETAPAS	CUSTO TOTAL POR PESSOA (EUROS)
BFS	16h20	4	540.00€
DFS	80h30	17	2882.40€
CUSTO UNIFORME	24h30	7	115.70€
YEN	24h30	7	115.70€
GREEDY	19h20	5	1028.00€
A*	43h20	8	269.40€

5.2. Análise dos Resultados:

Eficiência global:

➛ O algoritmo de Custo Uniforme e Yen (*K Shortest Paths*) demonstraram o melhor equilíbrio entre duração (24h30) e custo (115.70€), destacando-se claramente em relação às outras abordagens. Estes resultados confirmam a eficácia destes métodos para problemas de otimização de transportes complexos.

Comparação entre procura não informada (casos extremos):

➛ O DFS produziu uma solução claramente inviável (80h30 de viagem), ilustrando os riscos deste método em grafos complexos.

➛ O BFS, apesar de razoavelmente rápido (16h20), resultou no segundo custo mais alto (540€)

Comparação entre heurísticas:

➛ O *Greedy* foi o que obteve um tempo de duração mais rápido (19h20) entre os algoritmos informados, mas com um custo extremo de 1028€

➛ O A* apresentou um desempenho intermediário (43h20 por 269.40€), sugerindo que a heurística usada pode precisar de ajustes.

5.3. Visualização dos Resultados:

5.3.1 Algoritmos de Procura Não Informada

➛ BFS

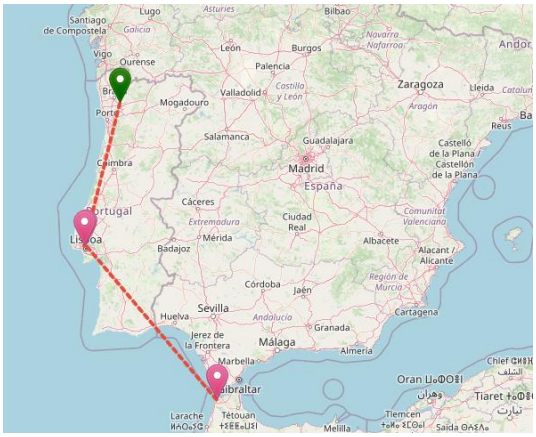

Figura 3 - Solução obtida (BFS)

➤ DFS

Taxi 10:30	Estadio D.Afonso Henriques → Estadio Camp Nou 00:00 - 10:30	€1500.00
Metro 00:25	Estadio Camp Nou → Estacao Rodoviaria-Barcelona 10:30 - 10:55	€2.40
Autocarro Interurbano 13:00	Estacao Rodoviaria-Barcelona → Plaza de Armas (Sevilha) 17:00 - 06:00	€50.00
Autocarro 00:20	Plaza de Armas (Sevilha) → Santa Justa (Sevilha) 07:30 - 07:50	€2.00
Comboio 05:30	Santa Justa (Sevilha) → Barcelona-Sants 10:00 - 15:30	€100.00
Comboio 02:30	Barcelona-Sants → Atocha (Madrid) 16:00 - 18:30	€80.00
Metro 00:30	Atocha (Madrid) → Estadio Metropolitano de Madrid 18:30 - 19:00	€2.00
Taxi 05:00	Estadio Metropolitano de Madrid → Estadio de Villamarin 19:00 - 00:00	€600.00
Taxi 00:15	Estadio de Villamarin → Aeroporto de Sevilha 00:00 - 00:15	€20.00
Aviao 02:30	Aeroporto de Sevilha → Aeroporto Mohammed V (Casablanca) 11:00 - 13:30	€100.00
Taxi 00:10	Aeroporto Mohammed V (Casablanca) → Casa Voyageurs (Casablanca) 13:30 - 13:40	€8.00
Taxi 00:10	Casa Voyageurs (Casablanca) → Estadio Mohammed V (Casablanca) 13:40 - 13:50	€5.00
Autocarro 00:30	Estadio Mohammed V (Casablanca) → Ain Sebaa (Casablanca) 14:00 - 14:30	€1.00
Comboio 02:10	Ain Sebaa (Casablanca) → Estacao Ferroviaria de Fez 16:00 - 18:10	€10.00
Taxi 00:20	Estacao Ferroviaria de Fez → Estadio de Fez 18:10 - 18:30	€2.00
Taxi 07:00	Estadio de Fez → Estadio de Marraquexe 18:30 - 01:30	€150.00
Taxi 07:00	Estadio de Marraquexe → Estadio Ibn Batouta (Tanger) 01:30 - 08:30	€250.00

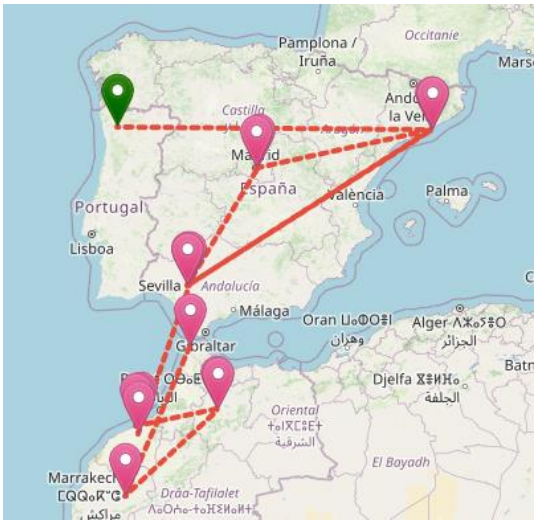

Figura 4 - Solução obtida (DFS)

➤ Custo Uniforme

Autocarro 00:20	Estadio D.Afonso Henriques → Estacao de Comboios-Guimaraes 07:00 - 07:20	€2.00
Comboio 01:20	Estacao de Comboios-Guimaraes → Campanha 08:00 - 09:20	€3.00
Metro 00:15	Campanha → Aeroporto Francisco Sa Carneiro (Porto) 09:30 - 09:45	€2.00
Aviao 03:00	Aeroporto Francisco Sa Carneiro (Porto) → Aeroporto Mohammed V (Casablanca) 10:00 - 13:00	€90.00
Taxi 00:10	Aeroporto Mohammed V (Casablanca) → Casa Voyageurs (Casablanca) 13:00 - 13:10	€8.00
Autocarro 05:00	Casa Voyageurs (Casablanca) → Estacao Rodoviaria de Tanger 18:00 - 23:00	€10.00
Autocarro 00:30	Estacao Rodoviaria de Tanger → Estadio Ibn Batouta (Tanger) 07:00 - 07:30	€0.70

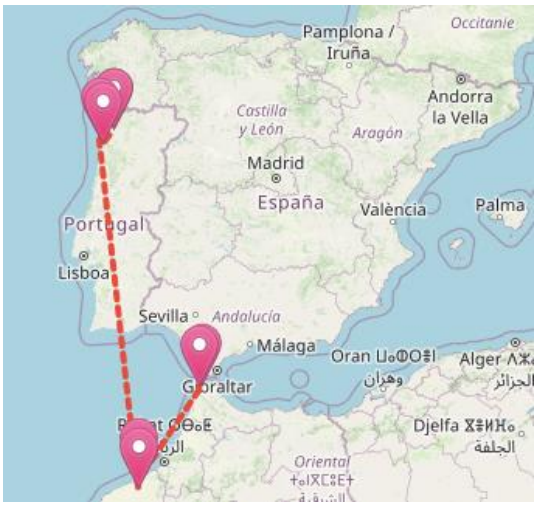

Figura 5 - Solução obtida (Custo Uniforme)

➤ Yen

Autocarro 00:20	Estadio D.Afonso Henriques → Estacao de Comboios-Guimaraes 07:00 - 07:20	€2.00
Comboio 01:20	Estacao de Comboios-Guimaraes → Campanha 08:00 - 09:20	€3.00
Metro 00:15	Campanha → Aeroporto Francisco Sa Carneiro (Porto) 09:30 - 09:45	€2.00
Aviao 03:00	Aeroporto Francisco Sa Carneiro (Porto) → Aeroporto Mohammed V (Casablanca) 10:00 - 13:00	€90.00
Taxi 00:10	Aeroporto Mohammed V (Casablanca) → Casa Voyageurs (Casablanca) 13:00 - 13:10	€8.00
Autocarro 05:00	Casa Voyageurs (Casablanca) → Estacao Rodoviaria de Tanger 18:00 - 23:00	€10.00
Autocarro 00:30	Estacao Rodoviaria de Tanger → Estadio Ibn Batouta (Tanger) 07:00 - 07:30	€0.70

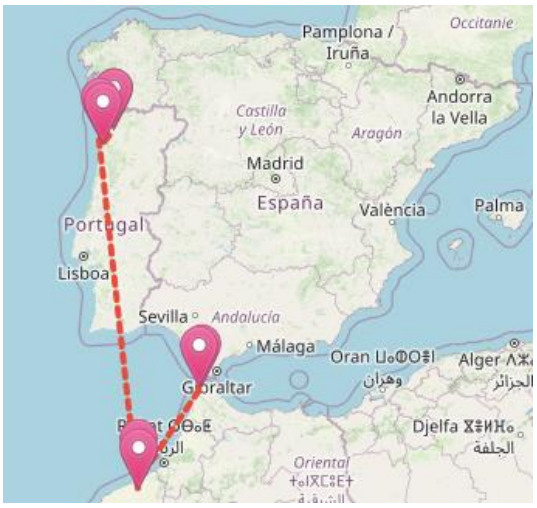

Figura 6 - Solução obtida (Yen)

5.3.2 Algoritmos de Procura Informada

➤ *Greedy*

Taxi 06:00	Estadio D.Afonso Henriques → Estadio de Villamarin 00:00 - 06:00	€800.00
Taxi 00:15	Estadio de Villamarin → Aeroporto de Sevilha 06:00 - 06:15	€20.00
Aviao 02:30	Aeroporto de Sevilha → Aeroporto Mohammed V (Casablanca) 11:00 - 13:30	€100.00
Aviao 02:00	Aeroporto Mohammed V (Casablanca) → Aeroporto de Tanger 17:00 - 19:00	€100.00
Taxi 00:20	Aeroporto de Tanger → Estadio Ibn Batouta (Tanger) 19:00 - 19:20	€8.00

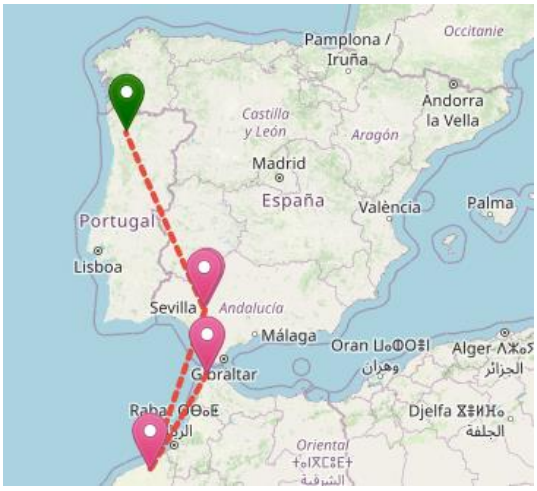

Figura 7 - Solução obtida (Greedy)

➤ A*

Caminhada 00:10	Estadio D.Afonso Henriques → Estacao de Autocarros-Guimaraes 00:00 - 00:10	€0.00
Autocarro Interurbano 01:00	Estacao de Autocarros-Guimaraes → Campanha 07:00 - 08:00	€6.00
Autocarro Interurbano 10:00	Campanha → Santa Justa (Sevilha) 10:00 - 20:00	€50.00
Autocarro 00:20	Santa Justa (Sevilha) → Estadio de La Cartuja 20:00 - 20:20	€1.40
Autocarro 00:30	Estadio de La Cartuja → Aeroporto de Sevilha 21:00 - 21:30	€4.00
Aviao 02:30	Aeroporto de Sevilha → Aeroporto Mohammed V (Casablanca) 11:00 - 13:30	€100.00
Aviao 02:00	Aeroporto Mohammed V (Casablanca) → Aeroporto de Tanger 17:00 - 19:00	€100.00
Taxi 00:20	Aeroporto de Tanger → Estadio Ibn Batouta (Tanger) 19:00 - 19:20	€8.00

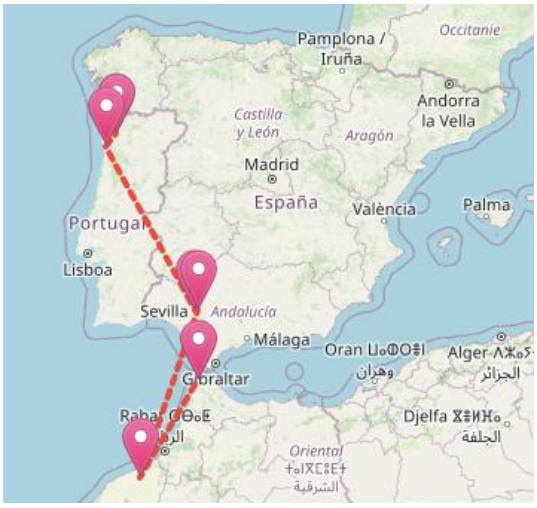

Figura 8 - Solução obtida (A)*

5.4. Discussão:

1. Planeamento antecipado: Custo Uniforme/Yen são os ideais. Estes métodos são particularmente adequados para o planeamento logístico prévio do evento, onde a relação custo-benefício é prioritária.

2. Decisões em tempo real: *Greedy* pode ser útil quando o tempo é crítico. O algoritmo *Greedy* mostrou potencial, sendo o mais rápido entre as opções testadas. No entanto, o seu custo elevado sugere que deve ser usado apenas quando o tempo é fator crítico e os recursos económicos são secundários.

3. O algoritmo A* apresentou resultados intermediários (43h20 por 269,40€), indicando a necessidade de aprimorar sua função heurística para competir com o Custo Uniforme em eficiência.

4. A análise revelou que a priorização automática de táxis nos algoritmos não informados (BFS/DFS) gerou soluções ineficientes (540€ no BFS), demonstrando a importância de restringir o seu uso a emergências ou grupos pequenos (≤4 pessoas), privilegiando sempre transportes coletivos.

Conclusão

Este projeto aplicou algoritmos de procura à otimização de transportes para o Mundial 2030, demonstrando que o Custo Uniforme e Yen oferecem o melhor equilíbrio entre custo e tempo. O DFS revelou-se inadequado, enquanto o *Greedy* foi rápido, mas caro. O A* mostrou potencial, mas precisa de heurísticas mais refinadas.

Durante o desenvolvimento, enfrentamos desafios interessantes, como a gestão de horários e tempos de espera, que nos levaram a criar mecanismos para lidar com a disponibilidade dos transportes. Apesar de termos optado por simplificar inicialmente questões como fusos horários, o sistema demonstrou ser robusto o suficiente para oferecer soluções viáveis, mantendo uma base sólida para futuras expansões.

Os resultados alcançados validam a aplicação de técnicas de Inteligência Artificial em problemas complexos de logística, mostrando como a escolha adequada do algoritmo pode impactar diretamente na eficiência das soluções.

Em suma, o projeto não apenas cumpriu seu propósito inicial, como também abriu portas para novas possibilidades de otimização, reforçando o potencial da IA na resolução de desafios práticos de transporte e mobilidade.

Bibliografia

1. *Dijkstra*. (2019, October 26). Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Dijkstra

2. Paulo Jorge Novais. (2025). *T3 - Classical Search (PT)* [Apresentação de slides]. Fundamentos de Inteligência Artificial, Licenciatura em Ciência de Dados, Universidade do Minho.

3. Dalila Durães. (2025). *(PL2) - Introdução Grafos* [Apresentação de slides]. Fundamentos de Inteligência Artificial, Licenciatura em Ciência de Dados, Universidade do Minho.

4. API OpenWeather. (). https://openweathermap.org/api